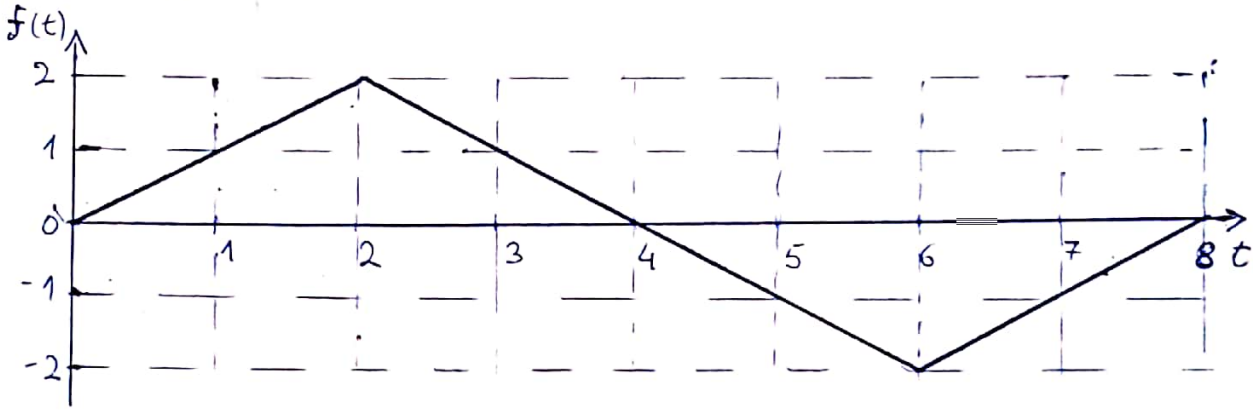
ЗАДАЦИ ЗА ДОМАЋИ РАД

06.04.2020.

1. Дат је периодичан сигнал $f(t)$ са периодом 8 [s] приказан на слици.



a) Одредити фреквенцију одмјеравања која гарантује реконструкцију сигнала без губитака.

b) Написати израз за добијену поворку одбирака $f^*(t)$.

c) Скицирати одмјерени сигнал $f^*(t)$

d) Наћи Z комплексни лик поворке одбирака $f^*(t)$

РЈЕШЕЊЕ:

a) $T = 8\ [s] \Rightarrow f_g = \frac{1}{T} = \frac{1}{8} = 0.125\ [Hz]$.

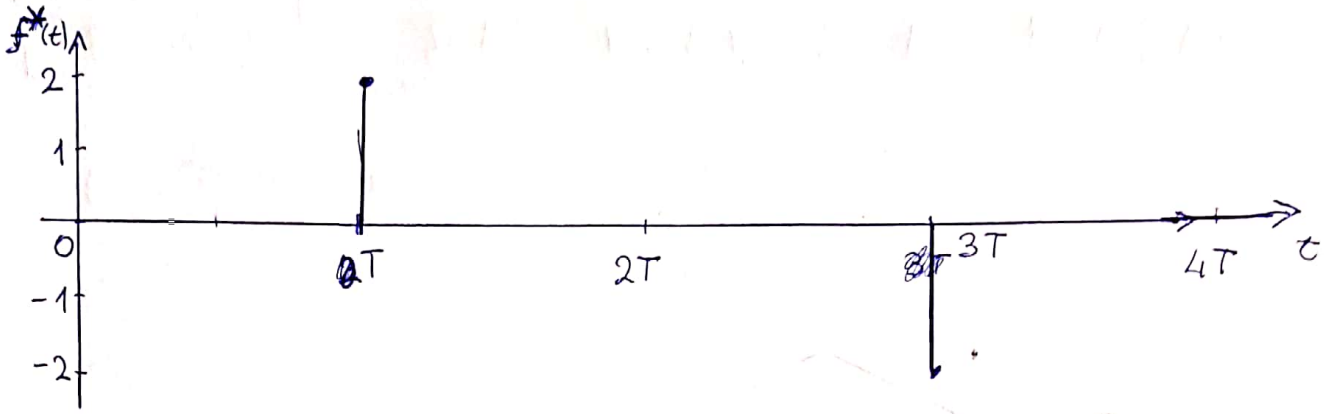
$f_s \geq 2 f_g \Rightarrow f_s = 4 f_g = 4 \cdot 0.125 = 0.5\ [Hz]$

$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{0.5} = 2\ [s]$

b) $f^*(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\,\delta(t - kT_s) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\,\delta(t - 2k)$

Scanned with Car

c)



d)

$$F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT)\, z^{-k}$$ – дефиниционни образац Z трансформације

$f[0] = 0$

$f[1] = 2$

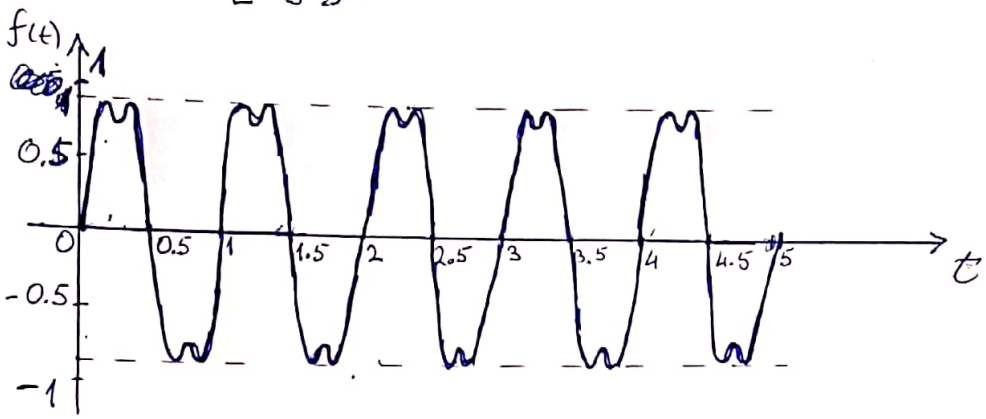
$f[2] = 0$

$f[3] = -2$

$f[4] = 0$

Scanned with Car

② Сигнал $f(t) = \sin(2\pi t) + 0.3\sin(6\pi t)$ приказан на слици, доводи се на улаз NF филтра граничне учестаности $\omega_c = 30\left[\frac{rad}{s}\right]$.



За сигнал $y(t)$ на излазу филтра:

a) Одредити фреквенцију одмјеравања која гарантује реконструкцију сигнала без губитака.

b) Написати израз за добијену поворку одбирака $y^*(t)$.

c) Скицирати одмјерени сигнал $y^*(t)$.

d) Наћи Z комплексни лик поворке одбирака $y^*(t)$.

РЈЕШЕЊЕ:

a) $\left.\begin{array}{l}\omega_1 = 2\pi \\ \omega_2 = 6\pi\end{array}\right\} \Rightarrow \max\{\omega\} = 6\pi$

$\omega_s = 2 \cdot 6\pi = 12\pi = 37.6991\left[\frac{rad}{s}\right]$

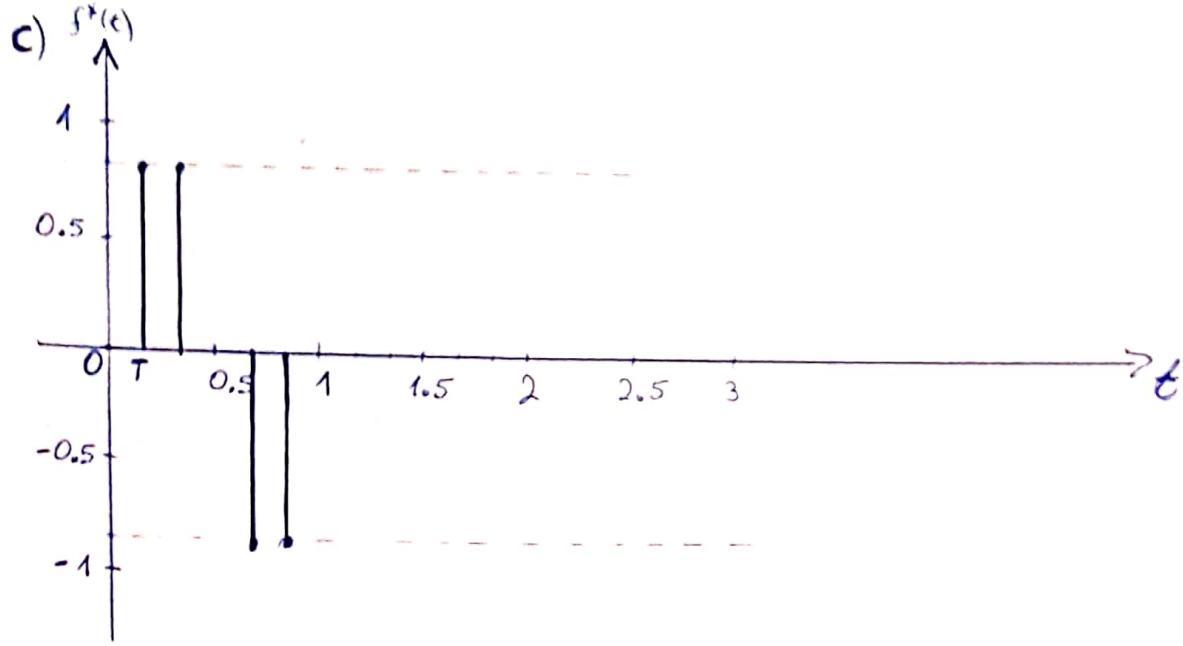
$\omega_s = 2\pi f_s = 2 \cdot 6\pi \Rightarrow f_s = 6\,[Hz]$

$T_s = T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{6} = 0.1667\,[s]$

b) $f^*(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\,\delta(t - kT) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\,\delta(t - 0.1667 \cdot k)$

Scanned with Car

c)



d) $F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) z^{-k}$

$f[0] = 0$

$f[1] = f(0.1667) = \sin(2\pi \cdot 0.1667) + 0.3 \cdot \sin(6\pi \cdot 0.1667) = 0.8659$

$f[2] = f(0.3333) = \sin(2\pi \cdot 0.3333) + 0.3 \cdot \sin(6\pi \cdot 0.3333) = 0.8659$

$f[3] = f(0.5) = \sin(2\pi \cdot 0.5) + 0.3 \cdot \sin(6\pi \cdot 0.5) = 0$

$f[4] = f(0.6668) = \sin(2\pi \cdot 0.6668) + 0.3 \cdot \sin(6\pi \cdot 0.6668) = -0.8657$

$f[5] = f(0.8335) = \sin(2\pi \cdot 0.8335) + 0.3 \cdot \sin(6\pi \cdot 0.8335) = -0.8664$

$f[6] = f(1) = \sin(2\pi) + 0.3 \sin(6\pi) = 0$

Scanned with Car

③ Континуалан објекат представљен је моделом у простору стања

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) = A x(t) + B u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} x(t) = C\, x(t)$$

a) Одредити дискретан модел објекта у простору стања

b) Одредити ф-ију дискретног преноса објекта

Усвојити да је $x(0) = 0$ и период одмјеравања $T = 1[s]$.

РЈЕШЕЊЕ:

a)

$$E(T) = e^{AT} = \mathcal{L}^{-1}\left\{(sI - A)^{-1}\right\}\Big|_{t=T} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}\right)^{-1}\right\}_{t=T} =$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} s+3 & 0 \\ -4 & s+2 \end{bmatrix}^{-1}\right\}_{t=T} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)(s+3)} \cdot \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ 4 & s+3 \end{bmatrix}\right\}_{t=T} =$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{s+3} & 0 \\ \frac{4}{(s+2)(s+3)} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}\right\}_{t=T}$$

$$\frac{4}{(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+3} = \frac{As + 3A + Bs + 2B}{(s+2)(s+3)}$$

$$\left.\begin{aligned} 3A + 2B &= 4 \\ A + B = 0 &\Rightarrow A = -B \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} 3A - 2A &= 4 \\ A = 4,\ B &= -4 \end{aligned}$$

$$E(T) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{s+3} & 0 \\ \frac{4}{s+2} - \frac{4}{s+3} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}\right\}_{t=T}$$

Из таблице Лапласових трансформација имамо

$$\frac{1}{s+a} \longleftrightarrow e^{-at}$$

$$E(T) = \begin{bmatrix} e^{-3t} & 0 \\ 4e^{-2t} - 4e^{-3t} & e^{-2t} \end{bmatrix}_{t=T} = \begin{bmatrix} e^{-3T} & 0 \\ 4e^{-2T} - 4e^{-3T} & e^{-2T} \end{bmatrix}$$

Scanned with Car

$$T = 1[s] \Rightarrow E(T) = \begin{bmatrix} e^{-3} & 0 \\ 4(e^{-2}-e^{-3}) & e^{-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0498 & 0 \\ 0.3422 & 0.1353 \end{bmatrix}$$

$$F(T) = \int_0^T e^{At} B\, dt = \int_0^T \begin{bmatrix} e^{-3t} & 0 \\ 4(e^{-2t}-e^{-3t}) & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} dt =$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} e^{-3t} & 0 \\ 4\left(-\frac{1}{2} e^{-2t} + \frac{1}{3} e^{-3t}\right) & -\frac{1}{2} e^{-2t} \end{bmatrix}\Bigg|_0^T \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{3}(e^{-3T}-1) & 0 \\ 4\left[-\frac{1}{2}(e^{-2T}-1) + \frac{1}{3}(e^{-3T}-1)\right. & -\frac{1}{2}(e^{-2T}-1) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \quad (T=1)$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{3}(e^{-3}-1) & 0 \\ 4\left[-\frac{1}{2}(e^{-2}-1) + \frac{1}{3}(e^{-3}-1)\right. & -\frac{1}{2}(e^{-2}-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0.3167 & 0 \\ 0.4624 & 0.4323 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3167 \\ 1.3270 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\begin{aligned} X(k+1) &= E\,X(k) + F\,u(k) = \begin{bmatrix} 0.0498 & 0 \\ 0.3422 & 0.1353 \end{bmatrix} X(k) + \begin{bmatrix} 0.3167 \\ 1.3270 \end{bmatrix} u(k) \\ Y(k) &= C\,X(k) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} X(k) \end{aligned}}$$

дискретан модел система у простору стања

Scanned with Car

b)

$$x(k+1) = E\,x(k) + F u(k) \,/\, Z$$

$$z X(z) = E X(z) + F U(z), \text{ jer je } x(0)=0$$

$$z X(z) - E X(z) = F U(z)$$

$$(zI-E)^{-1} \cdot / \quad (zI - E) X(z) = F U(z)$$

$$X(z) = (zI - E)^{-1} \cdot F \cdot U(z)$$

$$Y(z) = C X(z) = C (zI - E)^{-1} F U(z)$$

$$y(k) = C\,x(k) \,/\, Z$$

$$Y(z) = C X(z)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C (zI - E)^{-1} F$$

$$G(z) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.0498 & 0 \\ 0.3422 & 0.1353 \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0.3167 \\ 1.3270 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} z-0.0498 & 0 \\ -0.3422 & z-0.1353 \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0.3167 \\ 1.3270 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{(z-0.0498)(z-0.1353)} \cdot \begin{bmatrix} z-0.1353 & 0 \\ 0.3422 & z-0.0498 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.3167 \\ 1.3270 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(z-0.0498)(z-0.1353)} \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.3167z - 0.0428 \\ 0.1084 + 1.3270z - 0.0661 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(z-0.0498)(z-0.1353)} \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.3167z - 0.0428 \\ 1.3270z + 0.0423 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{-0.6334z + 0.0856 + 1.3270z + 0.0423}{(z-0.0498)(z-0.1353)}$$

$$\Rightarrow \boxed{G(z) = \frac{0.6936z + 0.1279}{(z-0.0498)(z-0.1353)}}$$ – ф-ја дискретног преноса

7

Scanned with Car

4. Објекат управљања описан је дискретним моделом у простору стања

$$X(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} X(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) = E\,X(k) + F\,u(k)$$

$$Y(k) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} X(k) = C\,X(k).$$

Усвојити да је $X(0) = 0$ и $u(k) = 1$, за свако $k > 0$.

a) Одредити дискретну ф-ју преноса објекта.

b) Одредити вриједности одбирака излазног сигнала $Y(k)$ и скицирати излазни сигнал $Y(k)$.

РЈЕШЕЊЕ:

a)

$$X(k+1) = E\,X(k) + F\,u(k) \,/\, Z \qquad\qquad Y(k) = C\,X(k) \,/\, Z$$

$$z\,X(z) = E \cdot X(z) + F \cdot U(z), \text{ јер је } X(0) = 0 \qquad\qquad Y(z) = C\,X(z)$$

$$(zI - E)^{-1} \cdot / \, (zI - E)\,X(z) = F\,U(z)$$

$$X(z) = (zI - E)^{-1} \cdot F \cdot U(z)$$

$$Y(z) = C\,X(z) = C\,(zI - E)^{-1} \cdot F \cdot U(z)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C\,(zI - E)^{-1} F$$

$$G(z) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z & -1 \\ 2 & z-3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$G(z) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{\underbrace{z^2 - 3z + 2}_{(z-1)(z-2)}} \begin{bmatrix} z-3 & 1 \\ -2 & z \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$G(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ z \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{G(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}}$$

- ф-ја дискретног преноса

8

Scanned with Car

$u(k)=1,\ k>0 \Rightarrow U(z)=\dfrac{z}{z-1}$

b)

$$Y(z)=G(z)\cdot U(z)=\frac{z}{(z-1)(z-2)}\cdot\frac{z}{z-1}=\frac{z^2}{(z-1)^2(z-2)}$$

$$\frac{Y(z)}{z}=\frac{z}{(z-1)^2(z-2)}=\frac{A}{(z-1)^2}+\frac{B}{(z-1)}+\frac{C}{(z-2)}=$$

$$=\frac{A(z-2)+B(z-1)(z-2)+C(z-1)^2}{(z-1)^2(z-2)}=$$

$$=\frac{Az-2A+Bz^2-3Bz+2B+Cz^2-2Cz+C}{(z-1)^2(z-2)}$$

$$\left.\begin{array}{l} B+C=0 \Rightarrow B=-C \\ A-3B-2C=1 \\ -2A+2B+C=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A-B=1 \\ -2A+B=0 \end{array}$$

$$-A=1 \Rightarrow A=-1,\ B=-2,\ C=2$$

$$\frac{Y(z)}{z}=-\frac{1}{(z-1)^2}-\frac{2}{(z-1)}+\frac{2}{(z-2)} \Rightarrow Y(z)=-\frac{z}{(z-1)^2}-\frac{2z}{(z-1)}+\frac{2z}{(z-2)}$$

$$Y(k)=Z^{-1}\{Y(z)\}=-k-2+2^{k+1},\ k>0$$

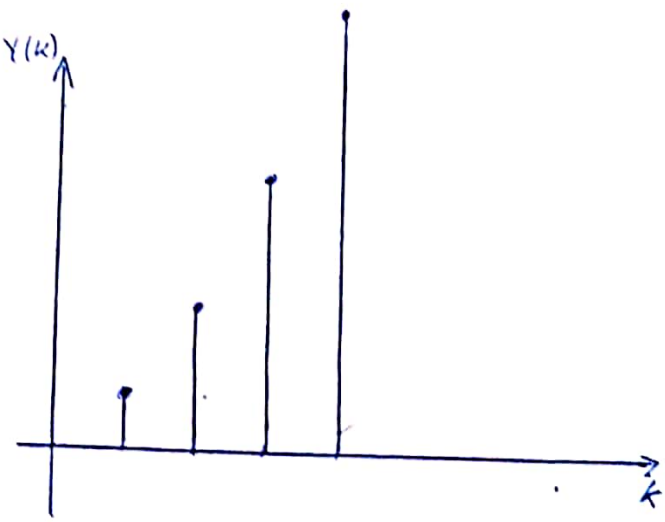
$k=1 \Rightarrow Y(1)=-1-2+2^{1+1}=1$

$k=2 \Rightarrow Y(2)=-2-2+2^{2+1}=4$

$k=3 \Rightarrow Y(3)=-3-2+2^{3+1}=11$

$k=4 \Rightarrow Y(4)=-4-2+2^{4+1}=26$

$\vdots$



Scanned with Car